Algoritmos Distribuidos

Propiedades Estables

Andres Sanoja
Claudia León
Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computacion

Octubre 2008 – Febrero 2022



Objetivos

- Comprender y describir el problema de detección de propiedades estables
- Identificar y describir diferentes propiedades estables
- Comprender y describir una solución general para la detección de propiedades estables.

¿ Qué es una propiedad estable ?

Una propiedad de un sistema es estable si una vez que ella es verificada, permanece durante la evolución posterior del sistema.

Un propiedad P, de un estado global S de un sistema es estable, si:

∀ estado global S' alcanzable a partir de S

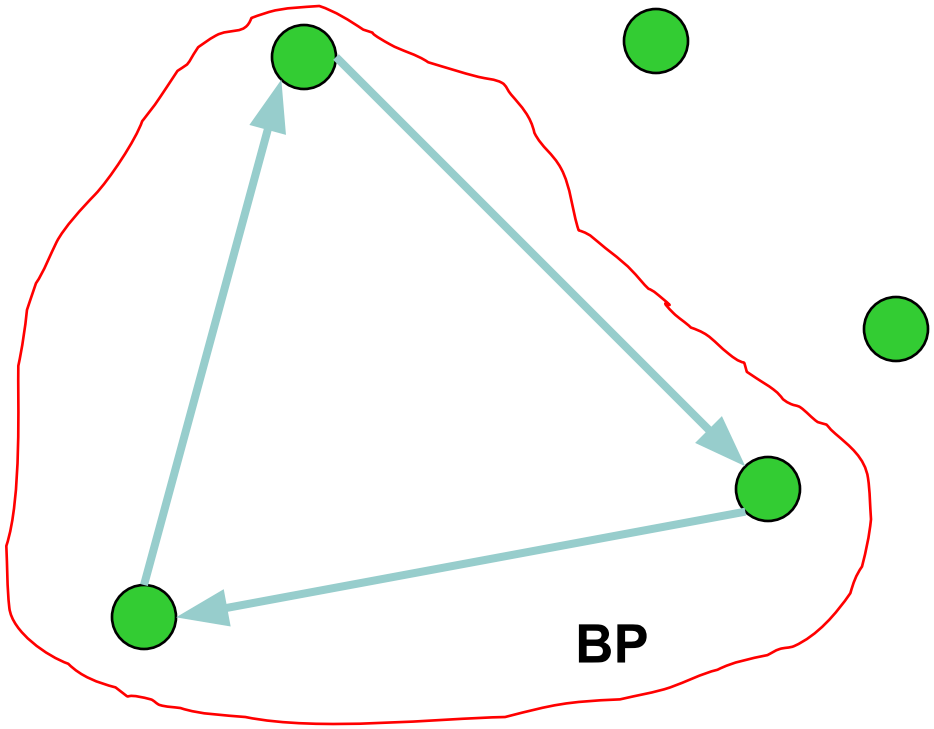
P(S) ⇒ P(S')

Ejemplos de propiedades estables

- **Terminación**: Si δ es un *estado global terminal* y $\delta \rightarrow \gamma$ (γ es alcanzable a partir de δ) entonces $\delta = \gamma$

- **Abrazo mortal**: Si en un estado global γ existe un sub-conjunto *BP* de procesos bloquedos porque todos los procesos en *BP* están esperando por otros procesos en *BP*, esta situación se mantendrá en los estados globales subsiguientes, aún cuando los procesos que no pertenecen a *BP* cambien de estado.

Abrazo Mortal



Espera por

Ejemplos de propiedades estables

- **Pérdida del tokens**: En un algoritmo que haga circular tokens entre los procesos la propiedad "no hay tokens" es estable, ya que los procesos consumen tokens, pero no los producen.

- **Garbage**: En un ambiente de programación OO cada objeto puede mantener referencias a otros objetos. Un objeto O_i es alcanzable si existe un camino desde algún otro objeto a O_i. Sino es garbage (basura). Nunca se agrega una referencia a un objeto garbage. Por tanto en OO una vez que O_i deviene garbage, permanecerá así por siempre.

Detección de propiedades estables

- El objetivo ***no es*** determinar si una propiedad es estable o no.
- El objetivo **es** determinar si una propiedad P que sabemos es estable, está presente ó no en el estado actual del sistema.
- No podemos tener instantáneamente el estado del sistema, por lo tanto se verifica la propiedad sobre el último estado global calculado.

Algoritmo General de detección de propiedades estables

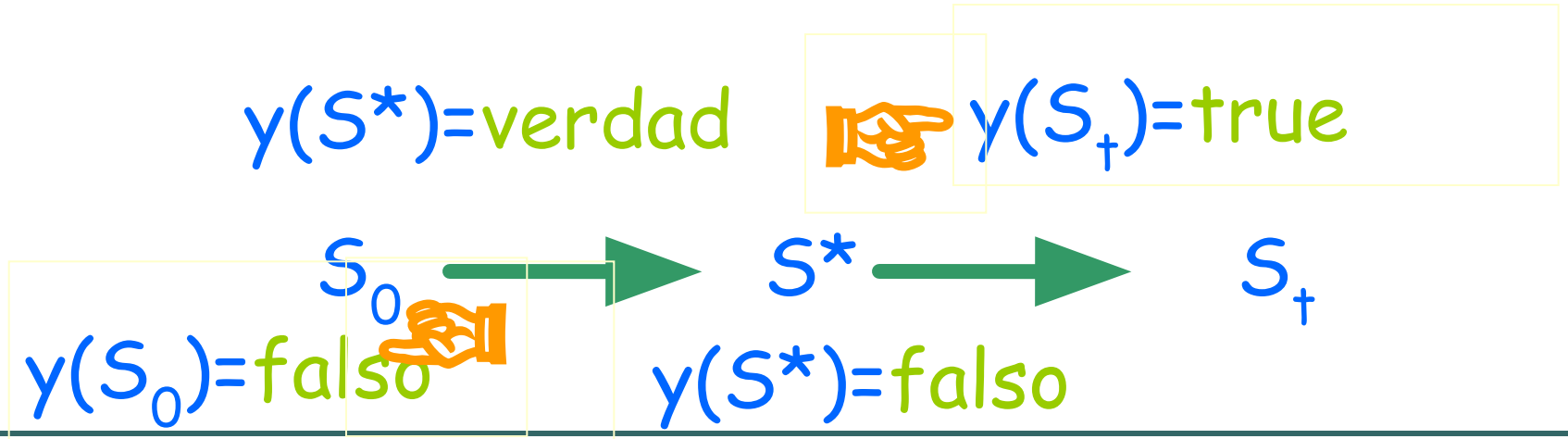
```
Var estable lógico inicializa falso;
      %indica la detección de P o no.
mientras no (estable) hacer
   Cálcular un estado global S;
   estable:= P(S)
fmientras;
```

1. Si el algoritmo afecta la variable *estable* con el valor verdad en un estado global S' de la aplicación, entonces P(S') es verdad.

2. Si la aplicación alcanza un estado global S' para el cual P se verifica, el algoritmo asigna el valor verdad a estable en un tiempo finito.

Algoritmo General de detección de propiedades estables

- S* *es alcanzable desde* S0
- St *es alcanzable* desde S*
- y(S) → y(S')
- para todo S' alcanzable desde S



Algoritmo General de detección de propiedades estables

1. El algoritmo es centralizado
2. El almacenamiento del estado global y la verificación de P, en un sólo nodo, puede no ser posible
3. Considerando las particularidades de la propiedad estable que se quiere detectar, es posible construir algoritmos más sencillos y/o eficaces.



Ejemplo Centralizado

- k:=0
- Mientras verdad hacer
  - Si k<100 entonces k:=k+1
- Fin Mientras

Ejemplo Centralizado

- La propiedad k=100 es estable a partir de la iteración 101
- # 1 2 3 …. 100 101 102
- k 0 □ 1 □ 2 □ …. □ 99 □ 100 □ 100

Detectando la Propiedad k=100

- estable:=falso
- k:=0
- Mientras ¬(estable) hacer
  - estable:=(k=100)
  - Si k<100 entonces k:=k+1
- Fin Mientras